ArtInChip aiburn

文档版本 *1.0.0*

2023 广东匠芯创科技有限公司

2024 年 01 月 19 日

版权声明

版权所有 © 2023 广东匠芯创科技有限公司，保留所有权利。

若非经本公司书面许可，任何单位和个人不得超越合理使用范畴，擅自摘抄、复制本文档的部分或全部内容，并不得以任何形式传播。

商标声明

“ArtInChip”、“匠芯创”均为本公司的注册商标，所有权归本公司所有。本文档可能提及的其他注册商标，所有权归其拥有者。

免责声明

本文档按“现状”提供，广东匠芯创科技有限公司不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、时效性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档可能在未经任何通知的情况下，不定期进行修改或更新。

Contents

第一章 模块介绍 **2**
1.1 术语定义 . . . 2
1.2 适用范围 . . . 2
1.3 模块简介 . . . 2

第二章 配置说明 **4**
2.1 环境 . . . 4
2.2 参数 . . . 6

第三章 调试指南 **7**

第四章 使用说明 **13**
4.1 主界面说明 . . . 13
4.2 选择镜像文件 . . . 15
4.3 烧写模式 . . . 19
4.4 烧写镜像（USB） . . . 20
4.5 强制升级 . . . 24
4.6 按分区烧写 . . . 25
4.7 烧写镜像（串口） . . . 26
4.8 制作启动卡 . . . 30
4.9 格式化 SD 卡 . . . 35
4.10 打开 Log 窗口 . . . 38
4.11 辅助功能 . . . 39
4.12 DEBUG 设置 . . . 43

第五章 常见问题 **51**
5.1 为什么 USB 驱动程序安装失败? . . . 51
5.2 为什么软件检测不到设备? . . . 60
5.3 为什么烧写一直失败? . . . 60

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第一章　模块介绍

1.1　术语定义

术语	定义	注释说明
AiBurn	ArtInChip Burn tool	匠芯创烧写工具
Qt	The Qt Company 开发的软件	一个跨平台的 C++ 图形库，2008 年增加了 LGPL 授权协议

1.2　适用范围

适用于 ArtInChip 的所有 SoC 产品。

1.3　模块简介

AiBurn 的两个核心功能：通过 USB/串口完成单机的镜像烧写、制作启动卡。

1.3.1　详细功能

1.**设备连接侦测及设备信息获取：**

- 对终端设备的连接状态进行持续侦测；
- 获取并显示终端设备的基础信息，如型号、系统版本等

2.**镜像加载及信息展示：**

对选定镜像文件进行解析，显示镜像版本、镜像分区等信息。

3.**镜像烧写/备份：**

- 烧写：将上位机中的系统镜像文件下载到终端设备中；
- 备份：将终端中现有镜像备份到上位机（仅命令行工具支持）。

4.**按分区烧写/备份：**

- 烧写：对终端设备的指定分区进行擦除和备份功能；
- 备份：将终端设备中指定分区备份到上位机（仅命令行工具支持）。

5.**制作启动卡（SD 卡）：**

根据指定的镜像文件，刻录到一个符合启动格式的 SD 卡。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

6.**裸机程序测试：**

将指定的裸机程序下载到终端的 SRAM/DRAM，并等待其运行后返回执行结果。

7.**命令行模式：**

提供命令行模式的烧写工具。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第二章　配置说明

2.1　环境

为避免烧录口被系统其他服务干扰而无法进入烧录模式，自 AiBurn 1.0.8 起，新增“PC 环境检测工具”，用于诊断 USB 接口。

2.1.1　进入

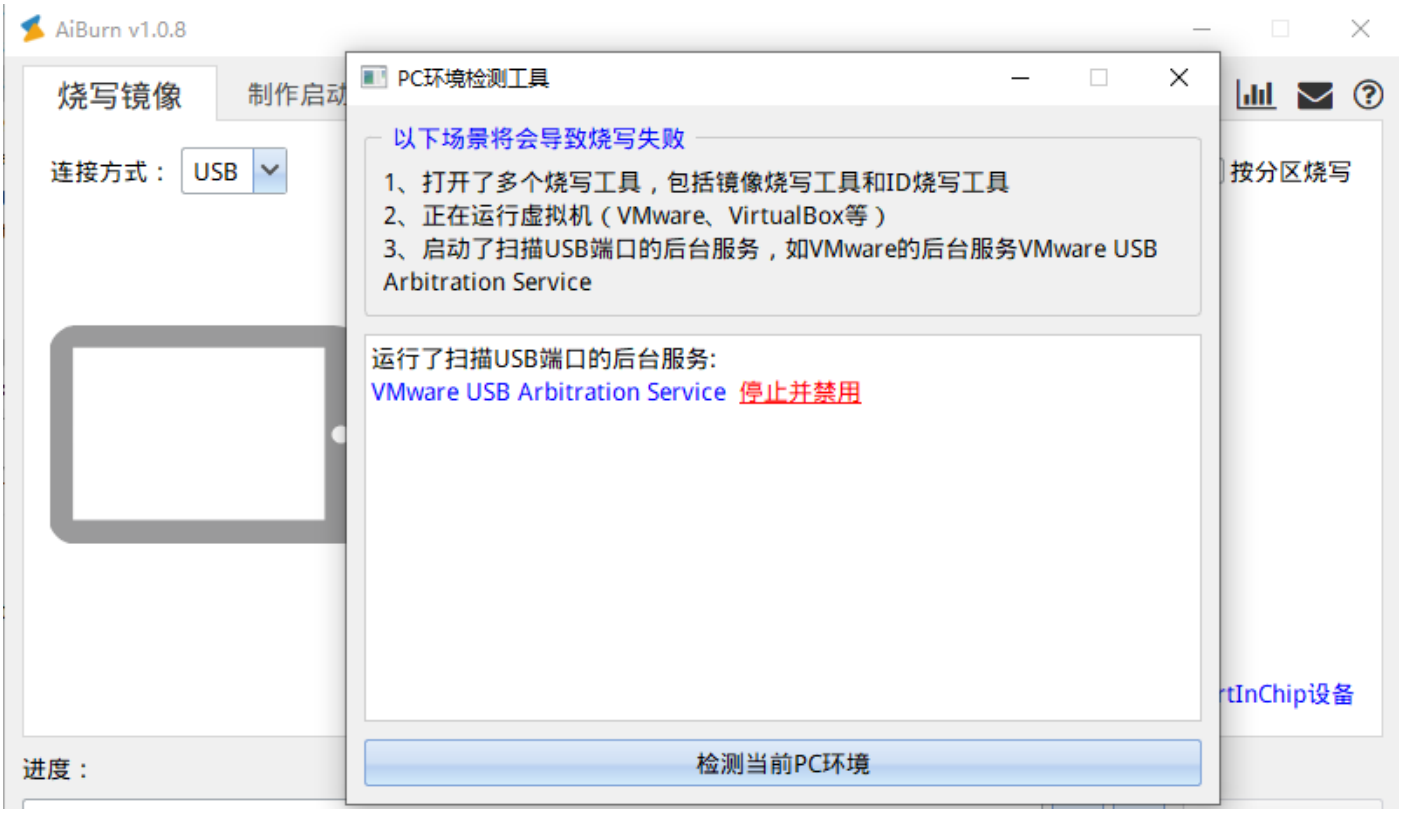
AiBurn 主页面右上角进入“PC 环境检测工具”



2.1.2　开启

检测工具会将可能引起 USB 冲突的后台服务列出

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



2.1.3 执行

提供一键停止服务



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

2.2 参数

AiBurn 在运行后，会自动生成一个 AiBurn.ini 文件，其中保存了用户的一些配置、以及上一次访问过的镜像文件信息。

```
[common]
image_path=F:/img files/aic_per1_mmc_v1.0.0.img

[debug]
auto_burn=0
show_statistic=0
is_verbose=0
retry_cnt=1

[system]
db_inited=1
```

其中参数：

参数名称	功能描述
image_path	用户上次选择的镜像文件路径
auto_burn	是否在检测到设备后自动烧写
show_statistic	是否在界面右上角显示统计按钮
is_verbose	是否输出详细 log
retry_cnt	数据传输失败后的重传次数
db_inited	本地数据库 (用于存储烧写统计数据) 是否已经初始化

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第三章　调试指南

在 AiBurn 界面中查看运行 log 的方法，详见打开 *Log* 窗口

实际上，在 AiBurn 运行期间，后台一直有记录日志信息到一个 log 文件，方便定位分析问题。

需要在其安装目录中找 log 文件夹，每一次启动 AiBurn 都会在这里生成一个.log 文件，如下：

```
AiBurn $ ls log
AiBurn_log_2023-09-11_113339.log
AiBurn_log_2023-09-11_164054.log
AiBurn_log_2023-09-12_094552.log
AiBurn_log_2023-09-15_140859.log
AiBurn_log_2023-09-18_091850.log
AiBurn_log_2023-09-19_111047.log
```

其中一个文件的内容如下：

```
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Software Version: "1.2.0"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Machine Name: "Your PC name"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] System Name: "Windows 10 (10.0)"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] CPU Architecture: "x86_64"

[debug] [2023-09-19 14:39:07] Parse the image header from "F:/img files/aic_per1_mmc_
↪v1.0.0.img"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Soc type: "aic"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Board type: "per1_mmc"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Image version: "1.0.0"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Storage type: "mmc"
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Storage ID: ""
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Meta count: "11"

[debug] [2023-09-19 14:39:07] Refresh the partition tree ...
[debug] [2023-09-19 14:39:07]   Part name: image.target.spl , size: 79888
[debug] [2023-09-19 14:39:07]   Part name: image.target.uboot , size: 642199
[debug] [2023-09-19 14:39:07]   Part name: image.target.env , size: 16384
[debug] [2023-09-19 14:39:07]   Part name: image.target.logo , size: 19346
[debug] [2023-09-19 14:39:07]   Part name: image.target.kernel , size: 6857236
[debug] [2023-09-19 14:39:07]   Part name: image.target.rootfs , size: 75497472
```

(续下页)

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
[debug] [2023-09-19 14:39:07] Current connect type: 0
[debug] [2023-09-19 14:39:07] No device available
[debug] [2023-09-19 14:39:15] Start burn online ...
[debug] [2023-09-19 14:39:15] Progress range: 0 ~  83871744
[debug] [2023-09-19 14:39:15] Will reboot after 3 seconds ...


[debug] [2023-09-19 14:39:15] No device available
[debug] [2023-09-19 14:39:15] No device available
[debug] [2023-09-19 14:39:16] No device available
[debug] [2023-09-19 14:39:16] No device available
[debug] [2023-09-19 14:39:17] No device available
[debug] [2023-09-19 14:39:17] No device available

[debug] [2023-09-19 14:39:18] WinEvent: Some devnode changed
[debug] [2023-09-19 14:39:18] No device available

[debug] [2023-09-19 14:39:18] WinEvent: Some devnode changed

[debug] [2023-09-19 14:39:18] WinEvent: Some devnode changed
[debug] [2023-09-19 14:39:18] There are "1" device available
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Try to get Usb device hd info...
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Get Usb device hd info success
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Boot device1: "1"
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Boot device2: "1"

[debug] [2023-09-19 14:39:19] Burn Image file "F:/img files/aic_per1_mmc_v1.0.0.img" ..
↪.


[debug] [2023-09-19 14:39:19] Meta 0 image.updater.ddr , size 11280 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Blocksize 4 , chunk 1048576 * 0 , rest 11280
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Offset: 7680 Size: 11280
[debug] [2023-09-19 14:39:19]  Dev "1:1" Send the rest data 11280
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Don't check the result of image.updater.ddr

[debug] [2023-09-19 14:39:19] Meta 1 image.updater.env , size 16384 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Blocksize 4 , chunk 1048576 * 0 , rest 16384
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Offset: 19968 Size: 16384
[debug] [2023-09-19 14:39:19]  Dev "1:1" Send the rest data 16384

[debug] [2023-09-19 14:39:19] Meta 2 image.updater.uboot , size 642199 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Blocksize 4 , chunk 1048576 * 0 , rest 642199
[debug] [2023-09-19 14:39:19] Offset: 36352 Size: 642199
[debug] [2023-09-19 14:39:19]  Dev "1:1" Send the rest data 642200

[debug] [2023-09-19 14:39:20] Meta 3 image.updater.spl , size 79888 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:20] Blocksize 4 , chunk 1048576 * 0 , rest 79888
```

(续下页)

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
[debug] [2023-09-19 14:39:20] Offset: 679424 Size: 79888
[debug] [2023-09-19 14:39:20]  Dev "1:1" Send the rest data 79888
[error] [2023-09-19 14:39:20] aicupg_trans_recv_pkt()208:             CSW size 0, Pipe␣
↪error(-9)
[error] [2023-09-19 14:39:20] aicupg_cmd_send_fwc_data_final()746:    Recv resp failed,
↪ expect 16, got 0
[debug] [2023-09-19 14:39:20] Don't check the result of image.updater.spl

[debug] [2023-09-19 14:39:20] Meta 4 image.info , size 2048 ...
[error] [2023-09-19 14:39:20] aicupg_trans_send_pkt()80:              CBW tag 0x1a8,␣
↪size 0, No such device (it may have been disconnected)(-4)
[error] [2023-09-19 14:39:20] aicupg_cmd_get_hwinfo()85:              Send command␣
↪failed. ret = 0, siz = 16
[debug] [2023-09-19 14:39:20] Wait to reconnect dev "1:1"
[debug] [2023-09-19 14:39:20] QTime("14:39:20.856") Wait for Dev "1:1" ready

[debug] [2023-09-19 14:39:20] WinEvent: Some devnode changed

[debug] [2023-09-19 14:39:21] WinEvent: Some devnode changed

[debug] [2023-09-19 14:39:21] WinEvent: Some devnode changed
[warn ] [2023-09-19 14:39:22] Set upg work mode: 0
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Blocksize 1 , chunk 1048576 * 0 , rest 2048
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Offset: 0 Size: 2048
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send the rest data 2048

[debug] [2023-09-19 14:39:22] Meta 5 image.target.spl , size 79888 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Blocksize 512 , chunk 1048576 * 0 , rest 79888
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Offset: 761344 Size: 79888
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send the rest data 80384

[debug] [2023-09-19 14:39:22] Meta 6 image.target.uboot , size 642199 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Blocksize 512 , chunk 1048576 * 0 , rest 642199
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Offset: 843264 Size: 642199
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send the rest data 642560

[debug] [2023-09-19 14:39:22] Meta 7 image.target.env , size 16384 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Blocksize 512 , chunk 1048576 * 0 , rest 16384
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Offset: 1486336 Size: 16384
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send the rest data 16384

[debug] [2023-09-19 14:39:22] Meta 8 image.target.logo , size 19346 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Blocksize 512 , chunk 1048576 * 0 , rest 19346
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Offset: 1502720 Size: 19346
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send the rest data 19456

[debug] [2023-09-19 14:39:22] Meta 9 image.target.kernel , size 6857236 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Blocksize 512 , chunk 1048576 * 6 , rest 565780
```

(续下页)

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
[debug] [2023-09-19 14:39:22] Offset: 1523200 Size: 6857236
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send chunk 0 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send chunk 1 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send chunk 2 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send chunk 3 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send chunk 4 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:22]  Dev "1:1" Send chunk 5 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send the rest data 566272

[debug] [2023-09-19 14:39:23] Meta 10 image.target.rootfs , size 75497472 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23] Blocksize 512 , chunk 1048576 * 72 , rest 0
[debug] [2023-09-19 14:39:23] Offset: 8381952 Size: 75497472
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 0 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 1 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 2 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 3 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 4 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 5 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 6 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:23]  Dev "1:1" Send chunk 7 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 8 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 9 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 10 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 11 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 12 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 13 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 14 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:24]  Dev "1:1" Send chunk 15 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 16 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 17 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 18 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 19 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 20 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 21 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 22 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:25]  Dev "1:1" Send chunk 23 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 24 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 25 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 26 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 27 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 28 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 29 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 30 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 31 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:26]  Dev "1:1" Send chunk 32 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 33 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 34 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 35 ...
```

(续下页)

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 36 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 37 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 38 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 39 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:27]  Dev "1:1" Send chunk 40 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 41 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 42 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 43 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 44 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 45 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 46 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 47 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:28]  Dev "1:1" Send chunk 48 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 49 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 50 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 51 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 52 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 53 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 54 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 55 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 56 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:29]  Dev "1:1" Send chunk 57 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 58 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 59 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 60 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 61 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 62 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 63 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 64 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:30]  Dev "1:1" Send chunk 65 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:31]  Dev "1:1" Send chunk 66 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:31]  Dev "1:1" Send chunk 67 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:31]  Dev "1:1" Send chunk 68 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:31]  Dev "1:1" Send chunk 69 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:31]  Dev "1:1" Send chunk 70 ...
[debug] [2023-09-19 14:39:31]  Dev "1:1" Send chunk 71 ...

[debug] [2023-09-19 14:39:31] Burn online successfully!
[debug] [2023-09-19 14:39:31] Reboot the device ...
[error] [2023-09-19 14:39:31] aicupg_trans_send_pkt()104:             CSW tag 0x709,␣
↪size 0, Pipe error(-9)
[debug] [2023-09-19 14:39:32] Update "success_cnt" of "2023-09-19"

[debug] [2023-09-19 14:39:32] WinEvent: Some devnode changed
[debug] [2023-09-19 14:39:32] No device available

[debug] [2023-09-19 14:39:38] WinEvent: Some devnode changed
[debug] [2023-09-19 14:39:38] No device available
```

(续下页)

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
[debug] [2023-09-19 14:39:38] WinEvent: Some devnode changed
[debug] [2023-09-19 14:39:38] No device available
```

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第四章　使用说明

4.1　主界面说明



1. 左上方标签页 烧写镜像和 制作启动卡表示 AiBurn 的两大功能，通过点击切换；

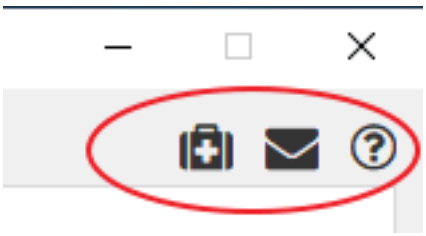
Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



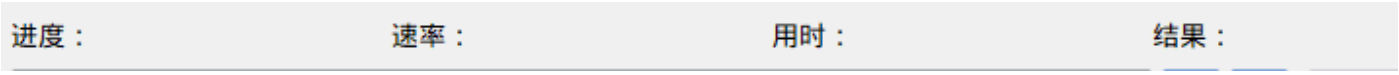


2. 右上方 3 个图标表示辅助功能，从左到右分别是 环境检测、意见反馈和 关于；

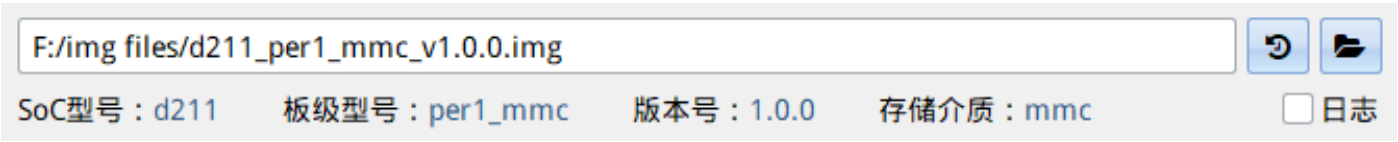
Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



3. 标签页下方为执行时相关信息，如进度、用时等；



4. 左下方区域为镜像相关，可选择镜像、查看镜像使用历史



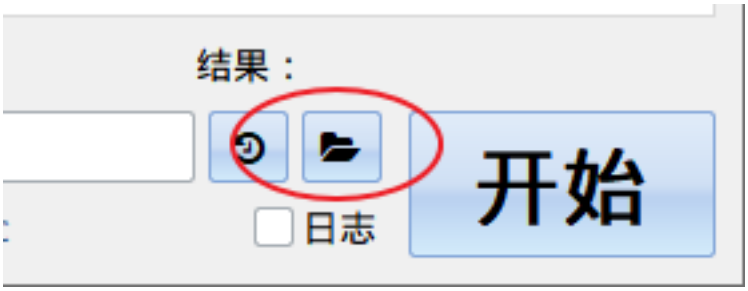
5. 右下方为开始按钮，用于开始或终止操作

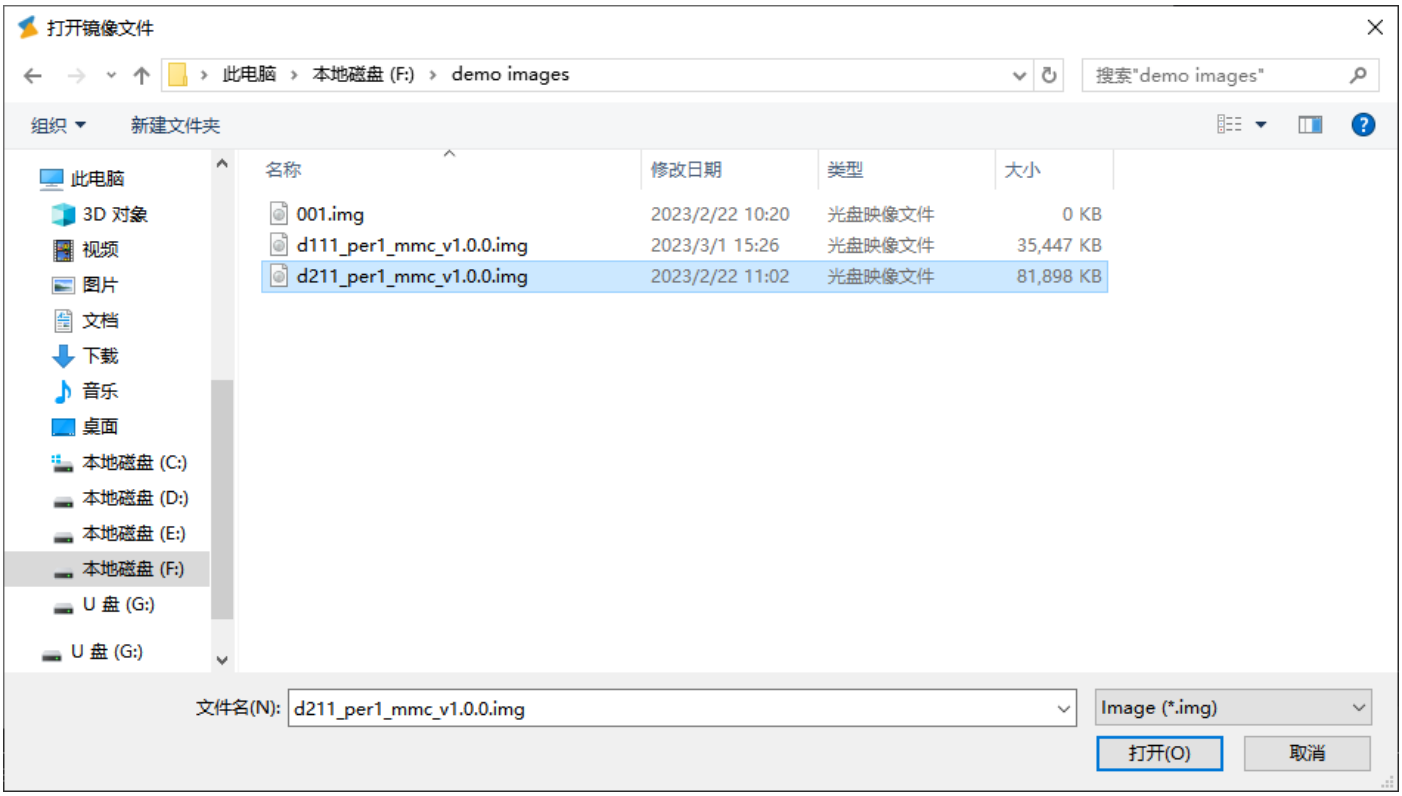


4.2 选择镜像文件

1. 点击文件夹图标，会弹出一个文件选择界面，用户选择待处理的镜像文件。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





如果镜像文件格式有错，或者是不符合我司定义的镜像文件，标签页右下角会提示错误“无效的镜像文件”，如下图：

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

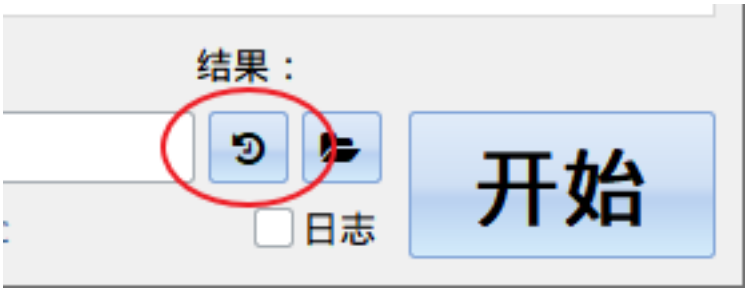


当打开一个格式有效的文件，界面左下角会展示镜像的摘要信息：

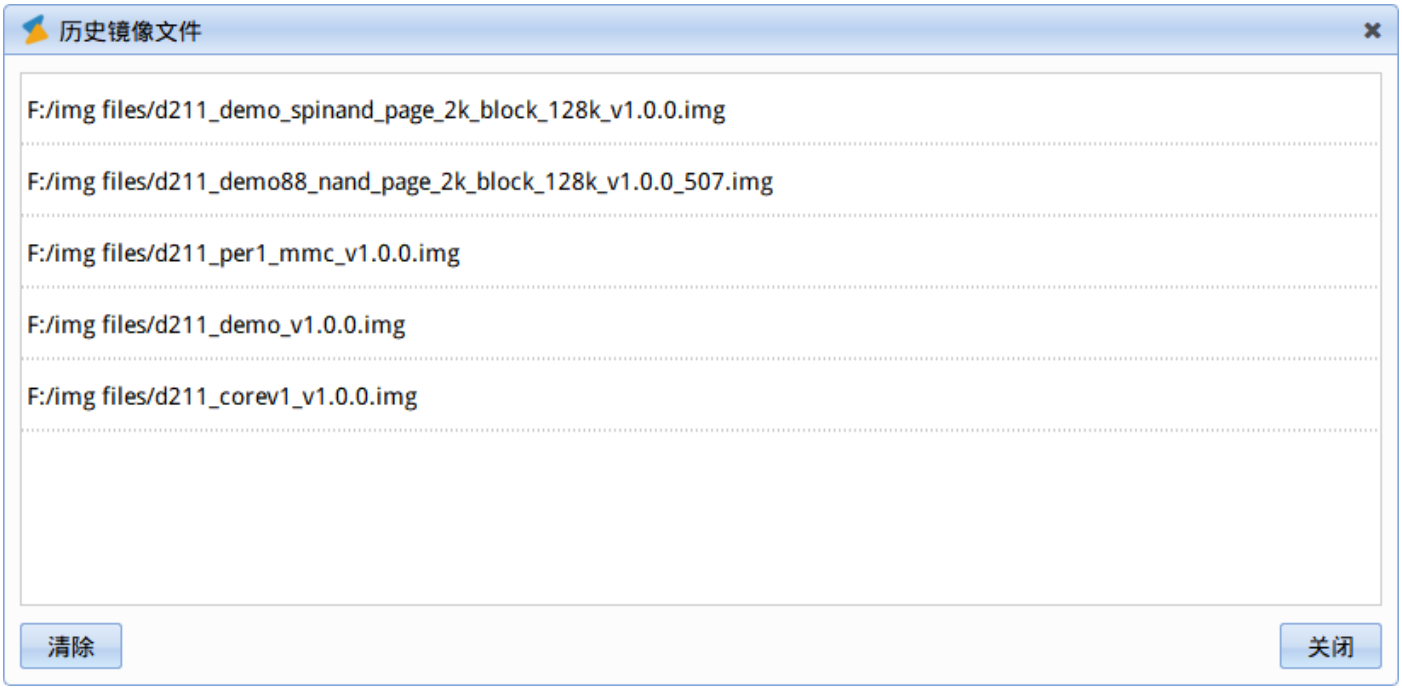
Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



2. 点击时钟图标，可打开镜像历史列表，单击相应路径可快速选择使用过的镜像



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



小技巧： 当以“管理员身份”运行 AiBurn 时，文件选择窗口中将无法看到映射了网络驱动器的分区。

4.3 烧写模式

开发板需要在刷机模式下才能开始刷机，开发板进入烧写模式有很多种方法：

- 开发板设备为空片，则上电直接进入刷机模式
- 短路烧录引脚（PA0）到地，则上电直接进入刷机模式
- 开发板如果有刷机按键的，则按住刷机键上电或者 reset，则进入刷机模式，开发板上标注为 uboot 按键
- 短路存储介质的 command、clk 等引脚到地，造成读数据失败，则上电直接进入刷机模式，如短路 SPINAND 的 4、5 脚
- 如果开发板能进入 U-Boot ，在开机的过程中在连接正常的串口终端窗口按住 ctrl + c, 则系统会进入 U-Boot 控制台，输入 aicupg usb 0 命令可以进入烧写模式
- 如果开发板能能进入 Linux 控制台，输入 aicupg 命令，系统可以重启后进入烧写模式
- 如果开发板能能进入 Linux 系统，并且 adb 服务开启，刷机工具会检查到设备并使能“开始”按钮，可以直接点击“开始”刷机

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

4.4 烧写镜像（USB）

1. 连接方式选择 USB。通过 USB 线把设备与 PC 的 USB 口或 HUB 连接，按着 U-Boot 键再按 reset 键使设备进入烧写模式，软件会检测到设备，设备图标会变成蓝色并于右侧显示设备 **硬件信息**，开始按钮变成可用，点击可开始烧写；



备注： 进入烧写模式的方法由设备的具体设计而定，比如有的客户的设备没有 reset 键，需要按着 U-Boot 键上电进入烧写模式

---

2. 由于外壳包装等原因无法通过 U-Boot 键进入烧写模式的设备，可正常启动系统，软件会通过 adb 发送 uname 命令（需在*DEBUG 设置* 中打开 ADB 扫描设备），如果能收到响应，“设备”图标会变成蓝色并于右侧显示 **系统信息**。这时按 开始按钮，软件会通过 adb 向设备发送 aicupg 命令使设备进入烧写模式。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

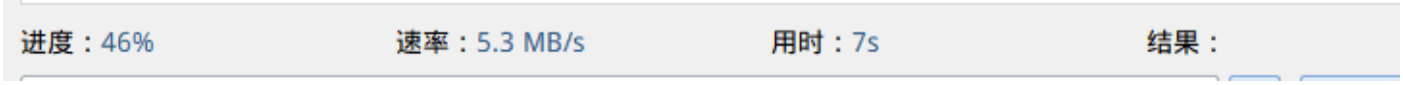


3. 烧写过程，开始按钮将变成 停止，支持用户中止烧写过程。烧写过程中禁止切换到 制作启动卡标签页的界面，同理，在制作自动卡的过程中也会禁止切换到 烧写镜像界面。

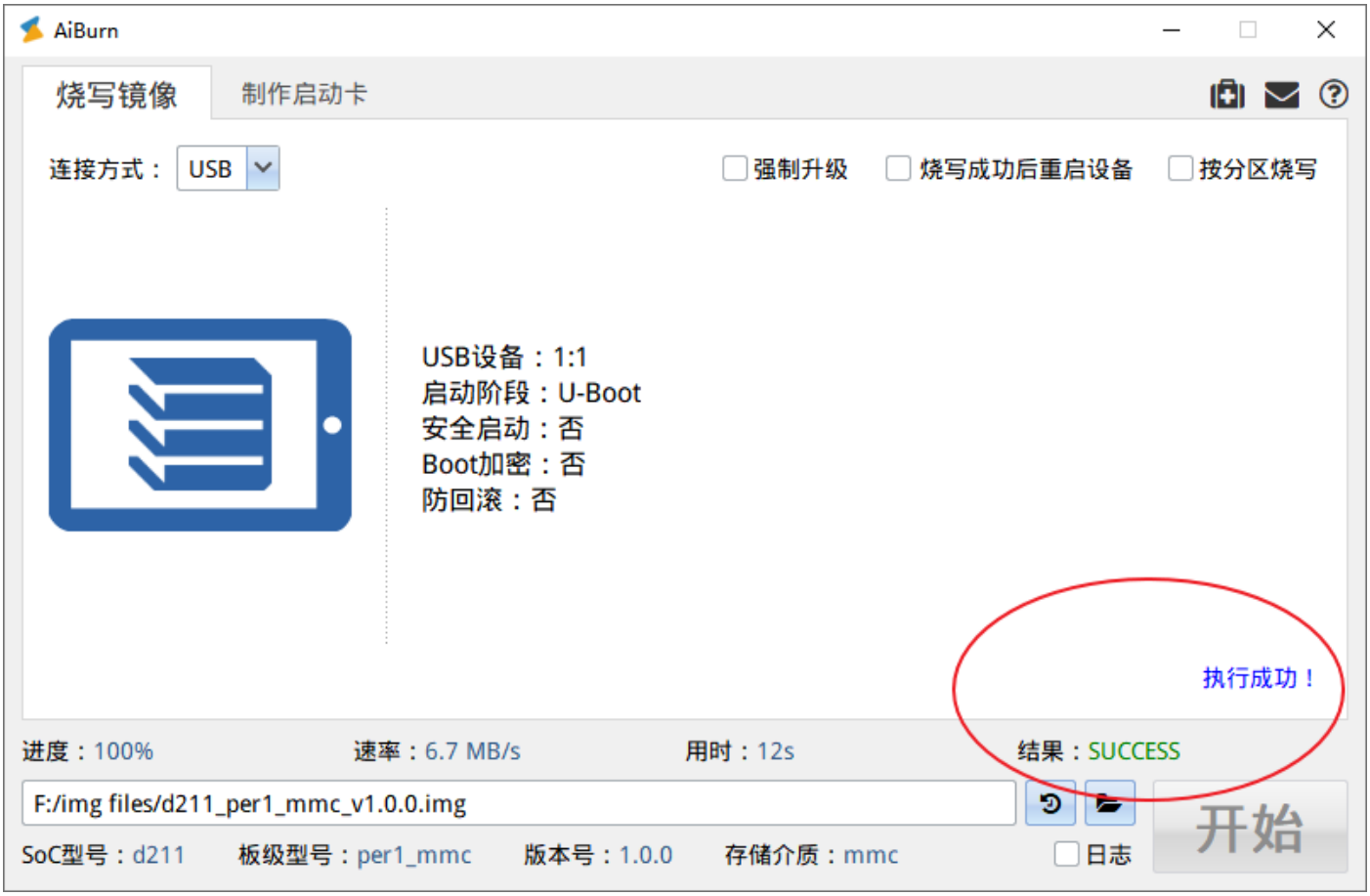
Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



4. 烧写过程中，界面中间区域会显示进度、速率、用时等信息，烧写结束后会显示结果。



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



4.5 强制升级

1. 强制升级也是为无法通过 U-Boot 键进入烧写模式的设备提供的一种烧写方式，设备在正常启动的过程中，会进入烧写模式并等待一段时间

- 如果勾选了 强制升级，软件会向设备发送命令使设备会保持在烧写模式，按 开始按钮即可正常烧写
- 如果没有勾选 强制升级，设备等待结束会正常启动

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



4.6 按分区烧写

在很少情况下，用户可能不想将终端设备上的所有分区擦写掉，勾选 *按分区烧写*，下方会出现镜像文件中包含的分区列表，打勾则表示选中。然后点击右下角的 *开始*按钮将开始分区烧写，烧写成功、失败都会有和普通烧写类似的提示。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



4.7 烧写镜像（串口）

把连接方式切换为 串口，可选择 串口号和 波特率。波特率目前支持 115200、921600、1M、3M 四种（请确认所使用的串口线是否支持选中的波特率）。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



要进行串口烧写，设备需使用单独的电源，不能通过 PC 的 USB 口或者 HUB 供电，否则 PC 会把其识别为 USB 设备。使设备进入烧写状态（参照*烧写镜像（USB）*），点击 连接按钮，尝试通过串口获取设备硬件信息，如果成功，则在界面上显示设备硬件信息。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



点击 开始按钮开始烧写

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



升级命令是设备的系统已启动或上电时通过向设备发送命名使设备进入烧写模式，不需要手动按键。



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

4.8 制作启动卡

选择 制作启动卡标签页进入制作启动卡的界面，如果 SD 卡中有烧写过镜像，根据用户选择的镜像文件和 SD 卡中的镜像文件是否一直一致显示不同提示信息



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



点击“开始”，就会完成写卡操作，将镜像文件写入到用户选中的 SD 卡中。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



在制作启动卡时需要注意的几点：

1. 制作启动卡的时候需要管理员权限，必须 以管理员身份运行；

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



2. 选择写入的 SD 卡必须要准确，避免将其他移动存储设备的数据写坏。操作中有警告提示：

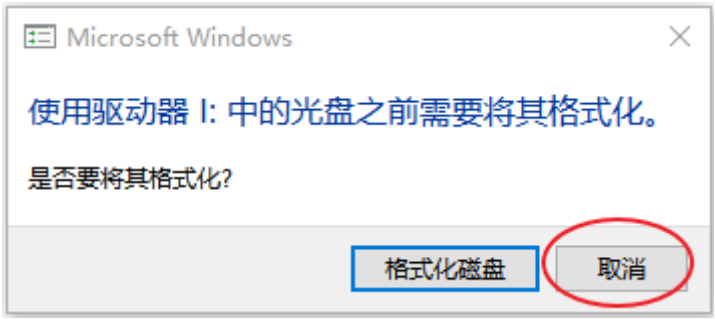


3. 制作启动卡的镜像文件必须是 mmc 类型的“存储介质”，如果“存储介质”有误，点 开始会有错误信息提示。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



4. 当制作启动卡完成后，因为启动卡采用的分区格式不是 Windows 系统的常规文件系统，Windows 系统会提示“是否要将其格式化”，选择 取消忽略此消息即可。



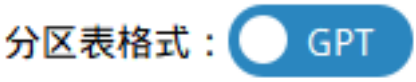
5. 如果发生“制作启动卡”失败的情况，请尝试先格式化 *SD* 卡，然后再“制作启动卡”。

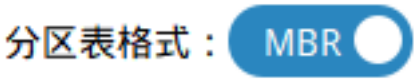
Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

4.9 格式化 SD 卡

有些情况下，用户需要将整个 SDCard 进行一次格式化，这样可以达到两个目的：

1. 更改 SDCard 的分区格式在 GPT（默认模式）、MBR 格式之间进行切换（点击开关切换）





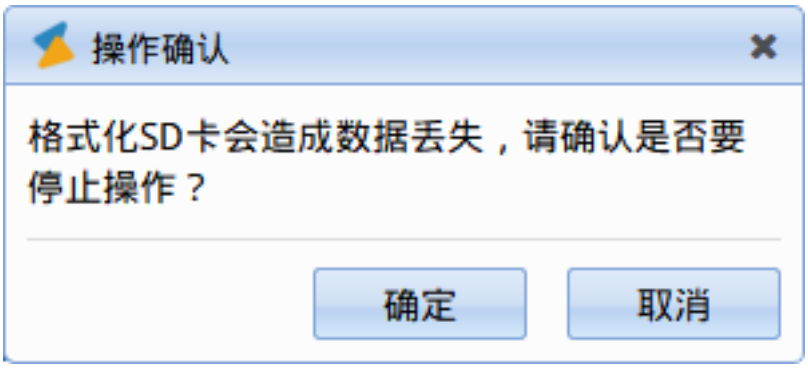
2. 如果 SDCard 中原来有多个分区，可以将其整合为一个独立分区

匠芯创的启动卡采样的 GPT 格式，如果出现“制作启动卡”失败，可以先尝试使用此格式化功能确保卡是 GPT 分区格式。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

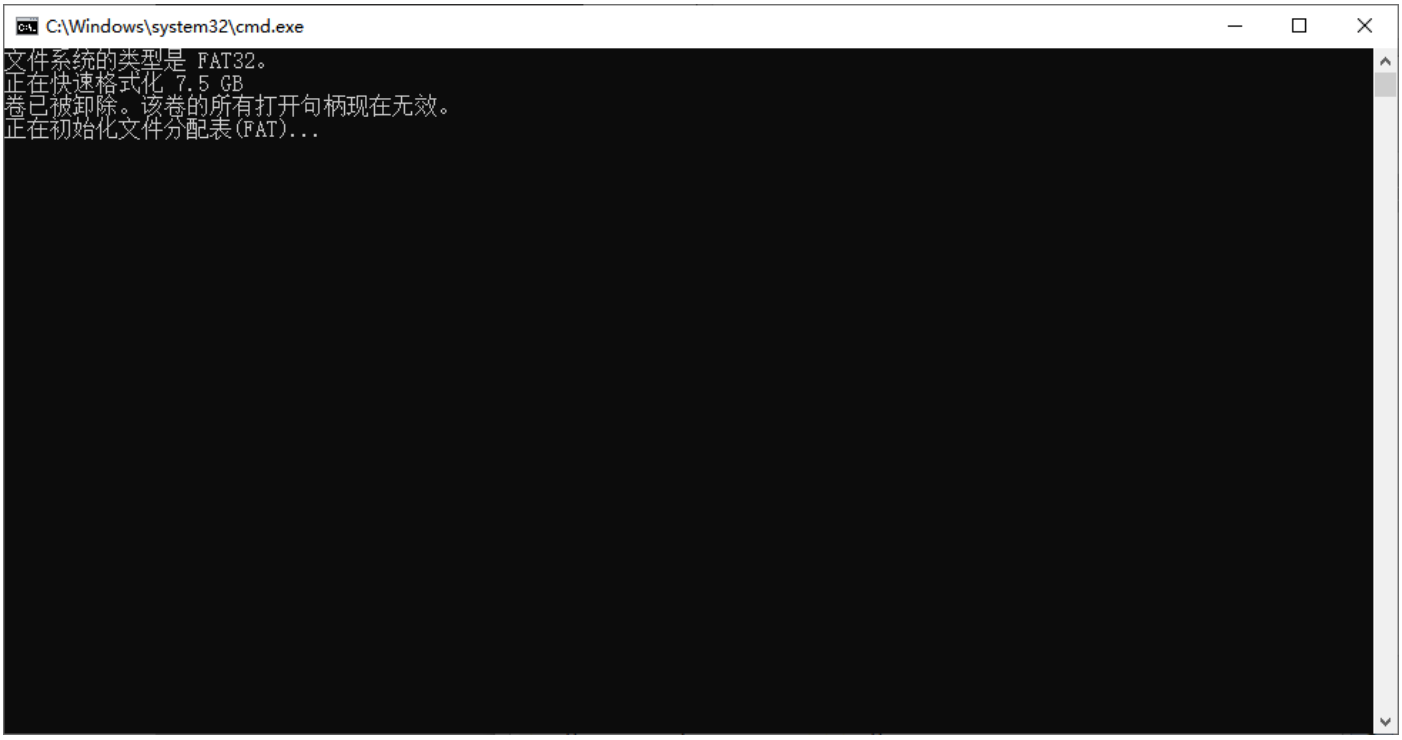


点击右上角的 格式化 SD 卡后会弹出提示窗口：



点击 确定，会弹出 Windows 命令行窗口执行格式化，完成后自动关闭，主界面会提示“执行成功”。

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

小技巧： 当出现“格式化 SD 卡”失败，可以尝试切换到 MBR 格式进行格式化。

4.10 打开 Log 窗口

选中 开始按钮旁边的 日志，将会在下方打开一个 log 窗口，方便用户查看更多的软件运行状态信息。



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

4.11 辅助功能

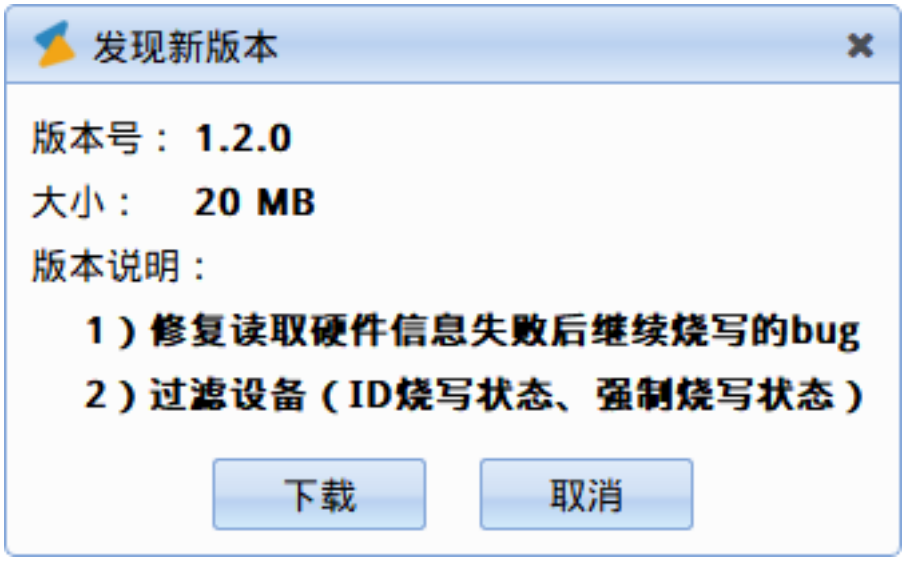
1. 点击右上方问号图标，弹出关于窗口，展示版权信息





点击 检查更新按钮可进行软件的升级，该功能暂时只能在我司内网使用

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



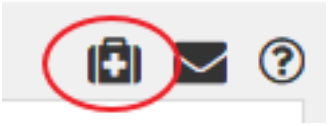
2. 点击右上方信封图标，可打开浏览器并转跳到意见反馈页面，该功能暂时只能在我司内网使用



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



3. 点击右上方急救箱图标，可打开 PC 环境检测工具。点击 检测当前 PC 环境按钮对当前 PC 环境中可能会导致烧写失败的因素进行检测（需要管理员权限）



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



如果检测结果为 PC 环境 OK，则表示当前 PC 环境没有已知的会影响烧写的因素（当然，由于技术所限，可能会有我司未发现的因素会影响烧写）

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



4.12 DEBUG 设置

键盘输入”aic”（不区分大小写）并按回车，可以打开 DEBUG 设置窗口

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

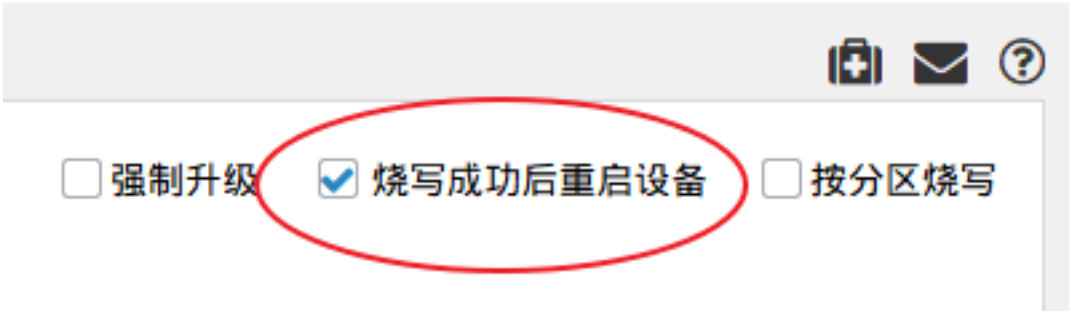


1. 使 *自动烧写*开关为”ON”并点击保存，软件检测到设备连接后会自动开始烧写（不需要按 *开始*按钮）

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



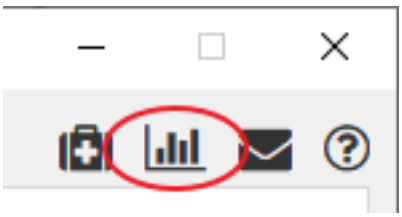
如果同时勾选 烧写成功后重启设备，可以进行 **烧写-> 重启-> 烧写-> 重启->…**的自动循环烧写测试（直到烧写失败）



2. 使 显示统计按钮开关为”ON”并点击保存，右上方会出现一个柱状图的按钮

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





点击该按钮，会打开烧写统计窗口，可按天查看烧写的统计信息

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

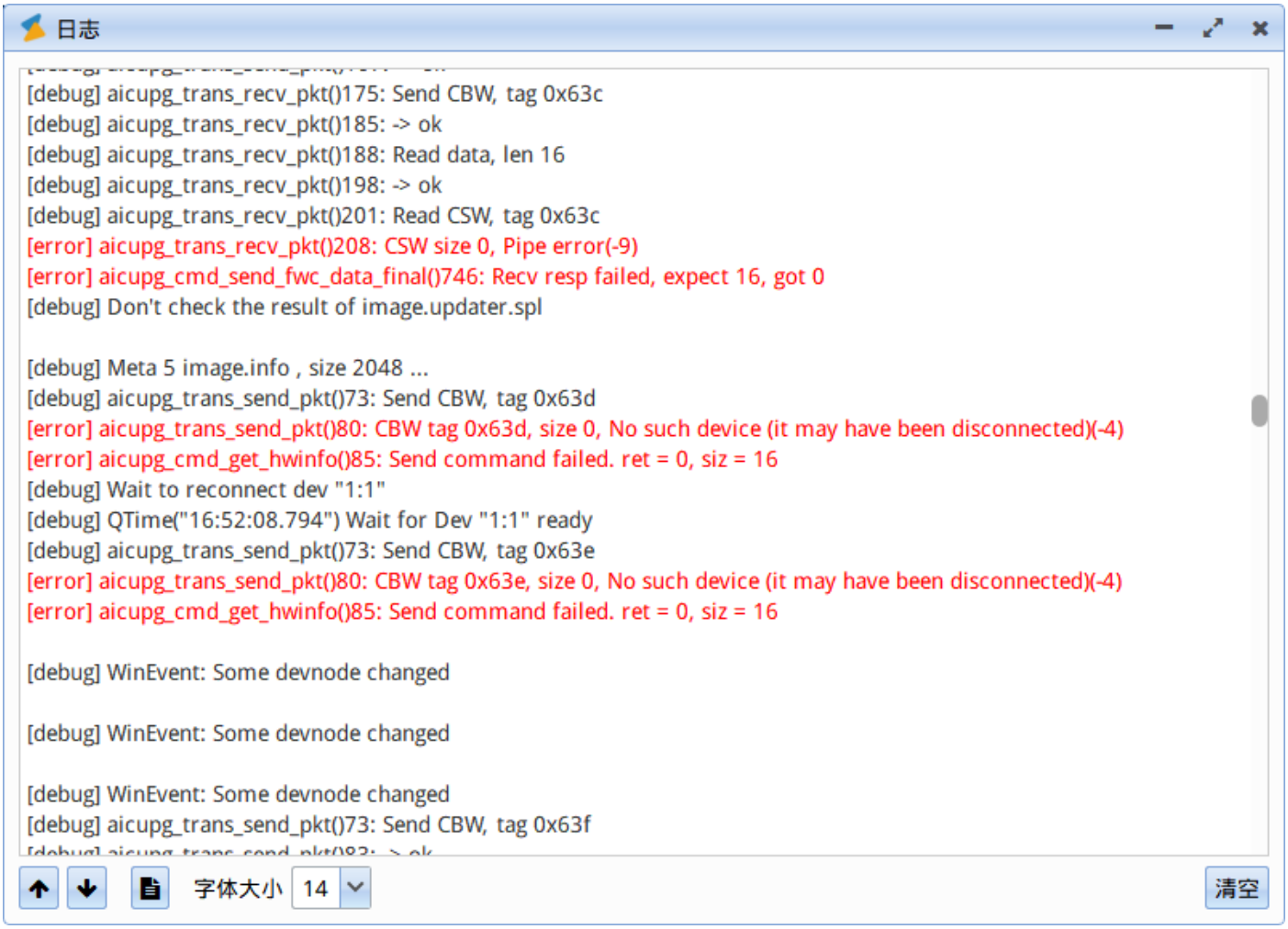


3. 使 详细日志开关为”ON”并点击保存，软件运行日志会输出数据传输层方法的执行结果

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



小技巧： 打开该功能后日志文件体积会变得很大，如果不是调试需要请尽量不要打开

4. ADB 扫描设备在设备的系统已启动的情况下使用 adb 获取系统信息并通过 aicupg 命令使设备进入烧写模式

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



5. 失败重传次数为传输组件失败后的重试次数，大多数情况下使用默认的 1 次即可



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第五章　常见问题

5.1　为什么 USB 驱动程序安装失败?

1. 杀毒软件或安全卫士等安全软件拦截，请关闭后重试
2. 由于我司 USB 驱动程序没有微软的数字签名证书，因此在一部分开启了 驱动程序强制签名的 Windows 系统上驱动程序会安装失败，需禁用该功能



以 Windows 10 为例，禁用 驱动程序强制签名方法如下:

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

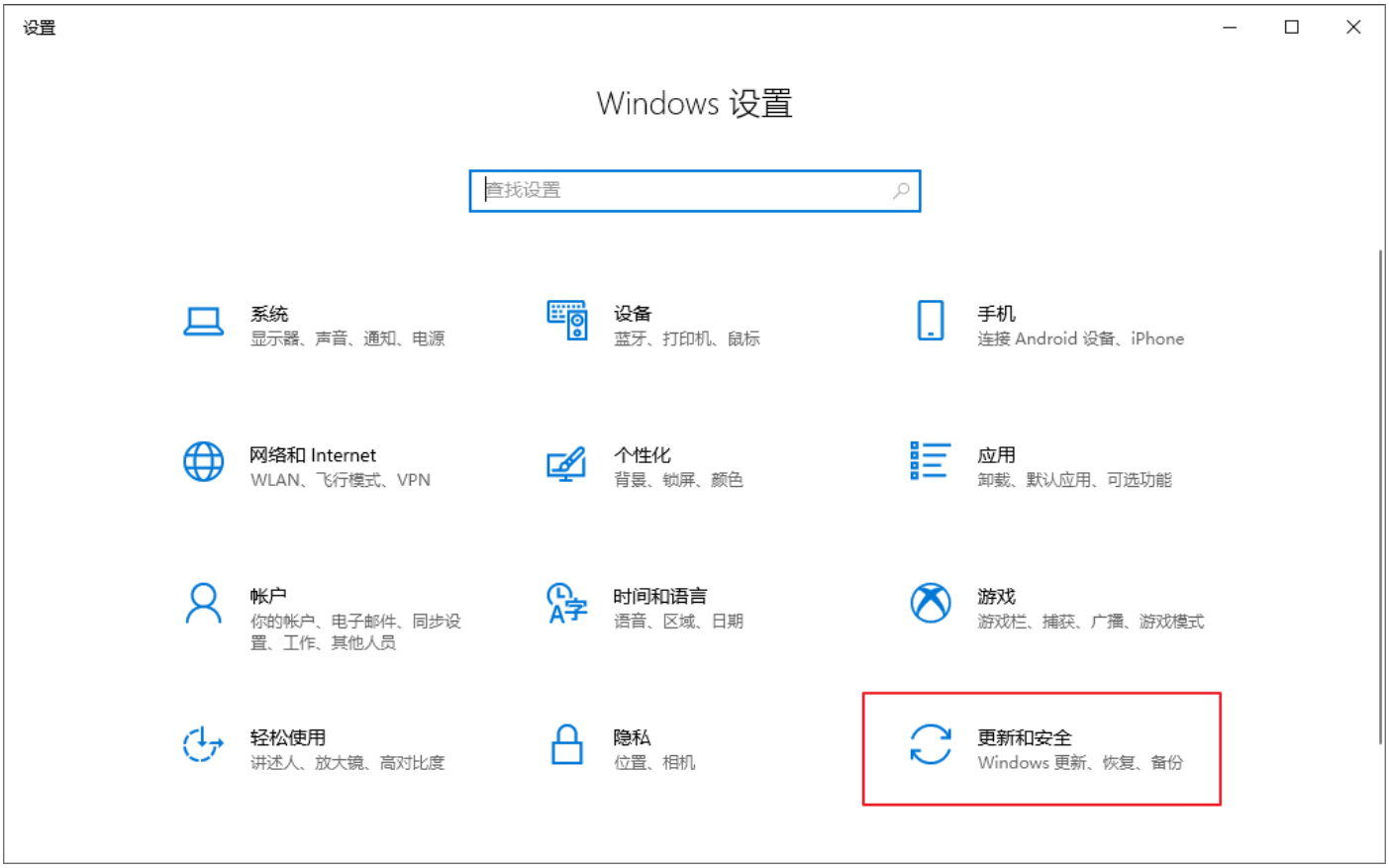
1）临时禁用

打开开始菜单并点击 设置



在设置页面选择 更新和安全

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



在更新和安全页面选择左侧菜单 恢复，然后点击右侧页面的 立即重新启动按钮

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



在启动页面选择 疑难解答



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

在疑难解答页面选择 高级选项



在高级选项页面选择 启动设置 (可能需要翻页才找到该选项)

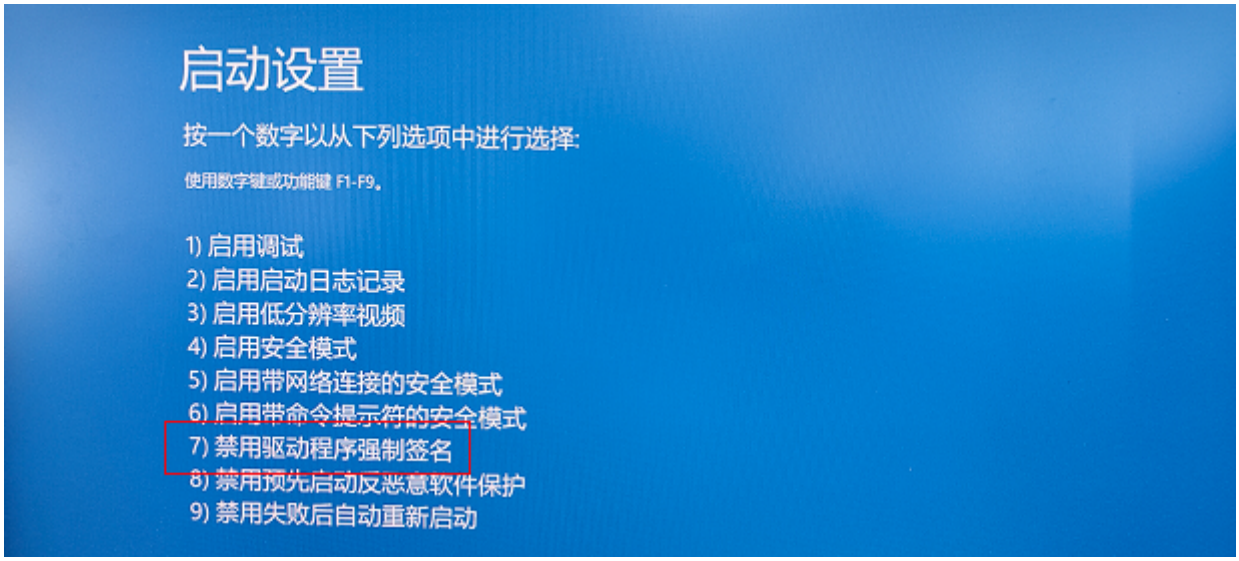


Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

在启动设置页面点击 重启按钮



重启后会再次进入启动设置页面，按键盘数字 7 或 F7 键选择 禁用驱动程序强制签名后系统重启



重启后再安装 USB 驱动程序即可

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

备注： 用这种方法禁用驱动程序强制签名，在系统再次重启后配置就会失效

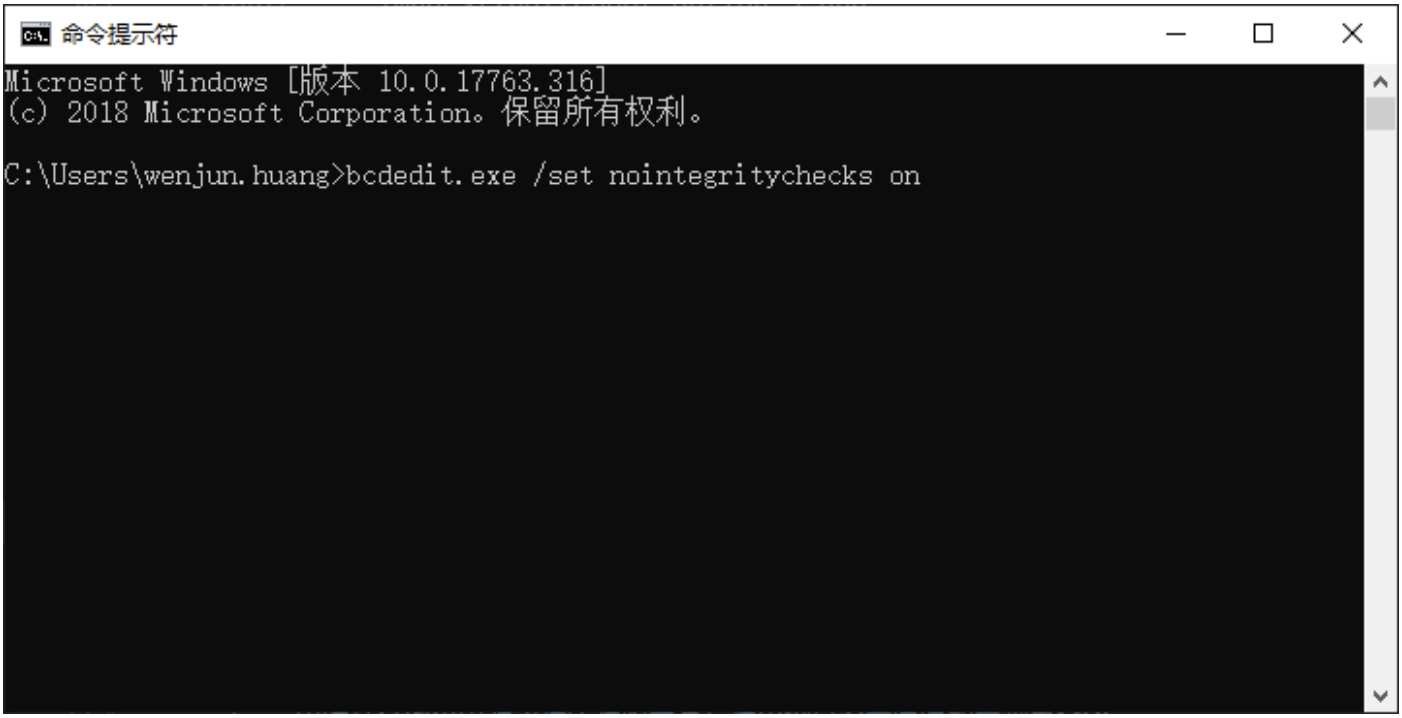
2）永久禁用

搜索 命令提示符并以管理员身份运行

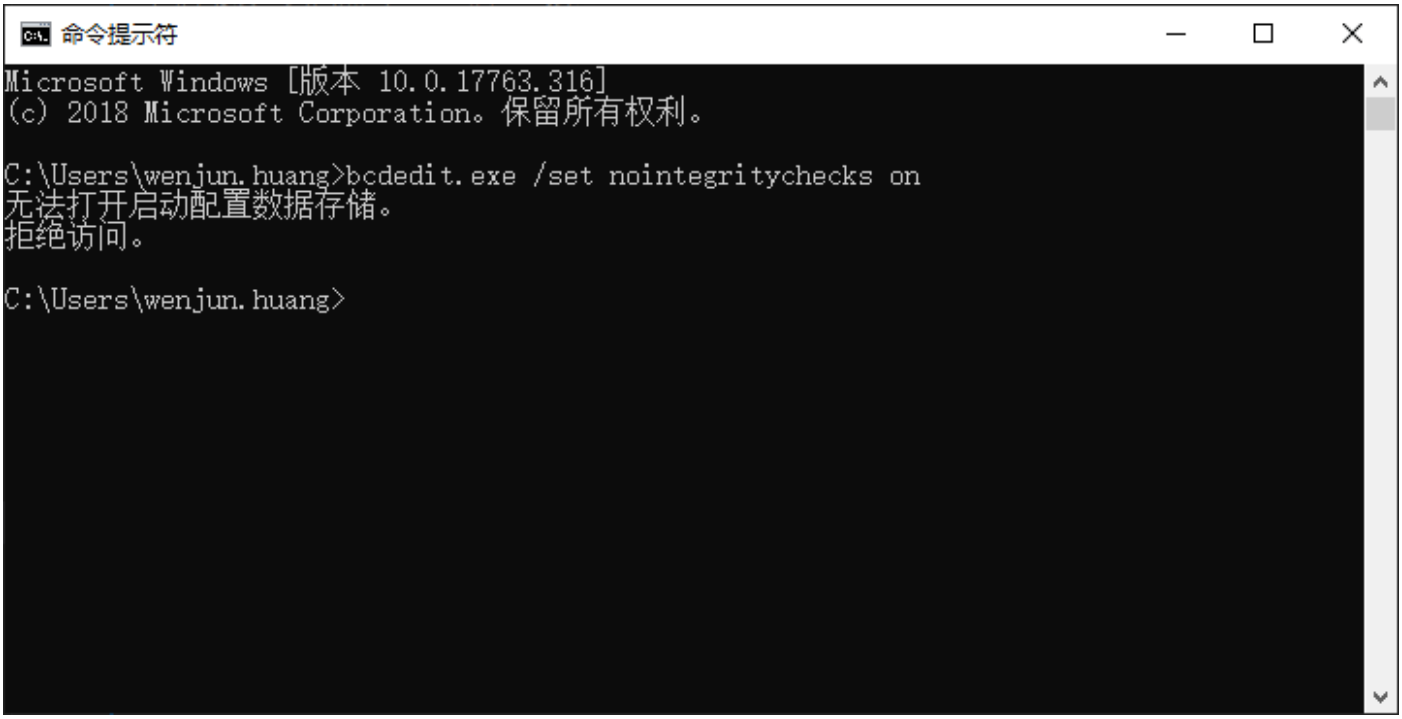


输入 `bcdedit.exe /set nointegritychecks on` 并回车

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

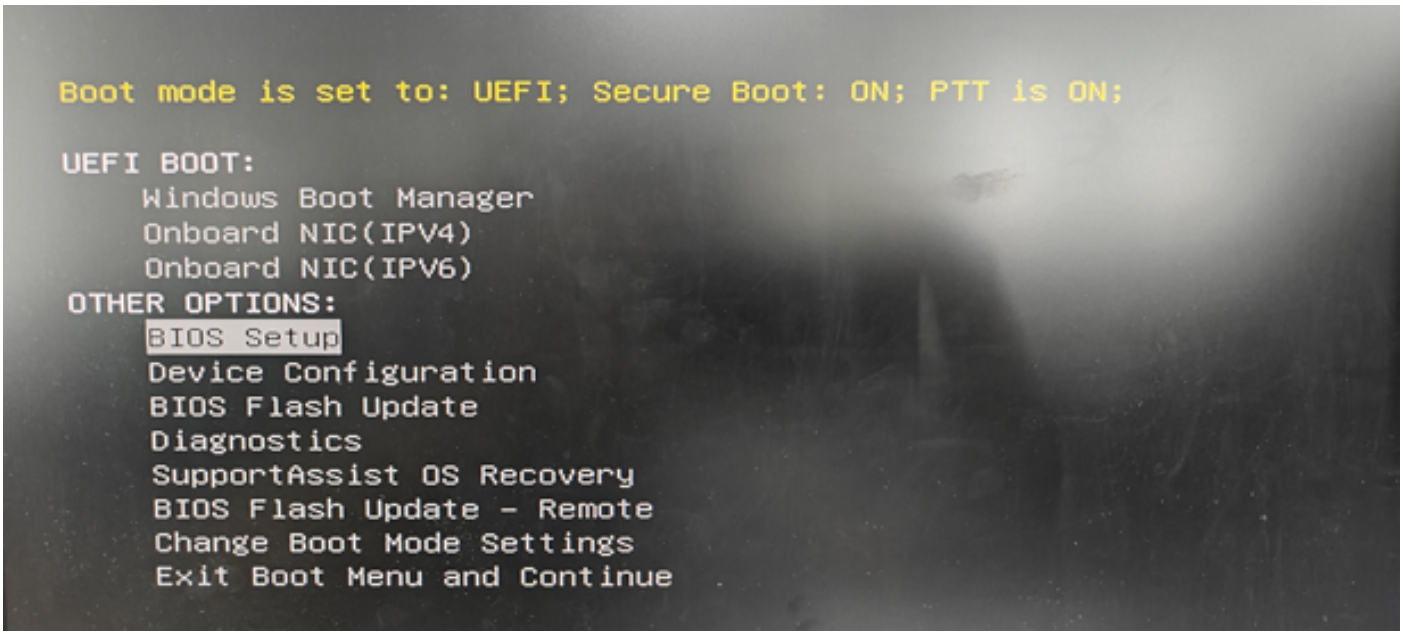


会提示 无法打开启动配置数据存储

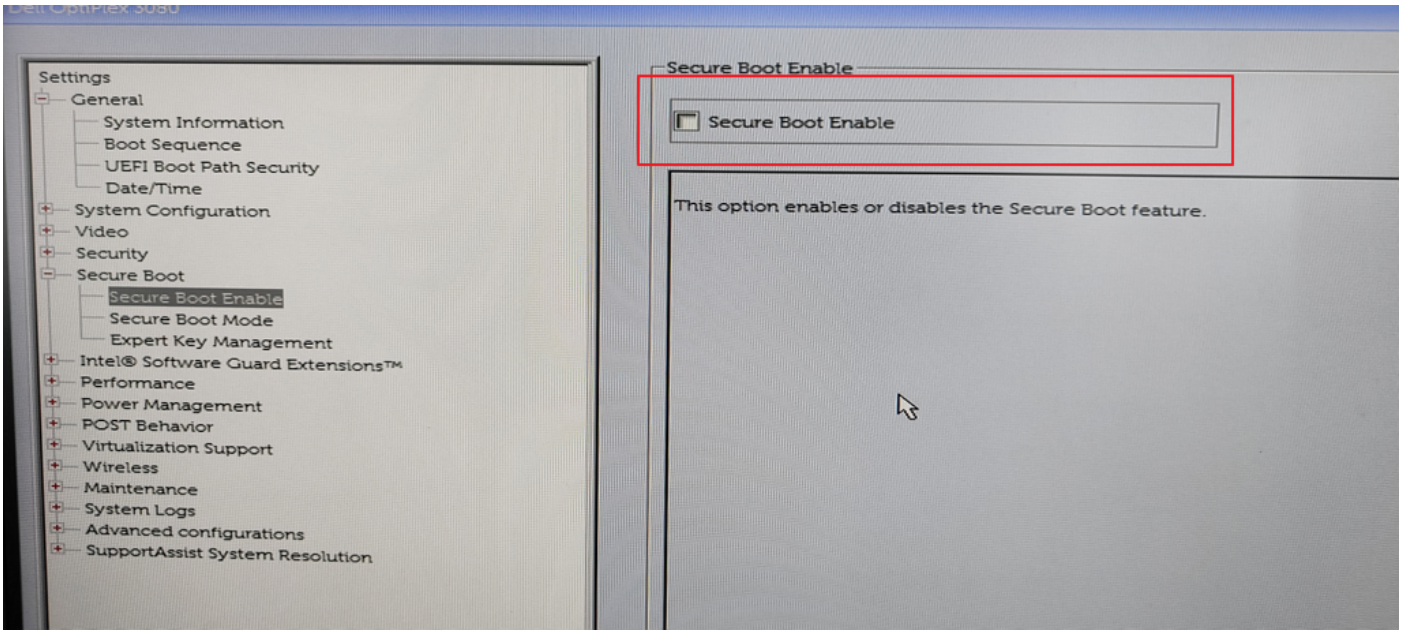


Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

重启系统并在开机界面按 F12，进入 BIOS 设置界面，按上下方向键选择 `BIOS Setup`

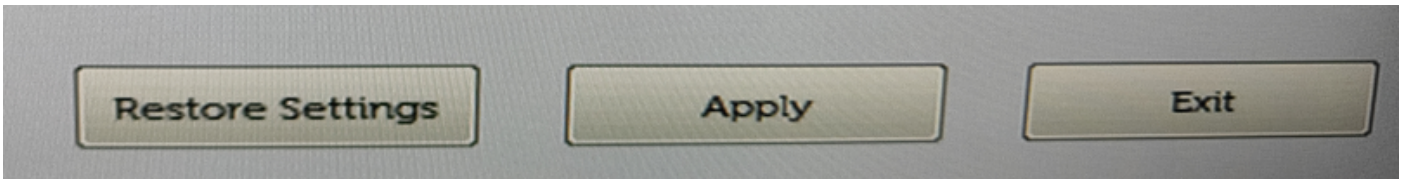


在 BIOS Setup 界面，左侧菜单展开 `Secure Boot` 并选中 `Secure Boot Enable`，把右侧界面 `Secure Boot Enable` 的勾选去掉



Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

点击 Apply 按钮使配置生效，然后点击 Exit 按钮退出 BIOS 设置并重启系统



系统重启后再次执行上述命令后再安装 USB 驱动程序即可

备注： 不同 Windows 系统的设置界面和设置方式可能略有不同

5.2 为什么软件检测不到设备?

1. USB 驱动没有安装成功或被误删，可以运行软件安装目录下的 driver/InstallDriver.exe 重新安装
2. 设备没有或无法进入烧写模式
3. HUB 或者 USB 线接触不良

5.3 为什么烧写一直失败?

1. 检查镜像文件是否与设备匹配
2. 其他程序干扰，主要是会扫描 USB 设备的服务或程序，如虚拟机或 VMware 的 USB 服务，可用 PC 环境检测工具排除一部分干扰，详见辅助功能
3. 软件版本太旧或设备烧录程序太旧，请联系我司开发人员进行更新

Copyright © 2023 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.